

1. Estudio de caso: optimización no lineal en la producción de cosméticos naturales

Parte descriptiva del ejercicio 1:

Resume los datos en una tabla y genera gráficos sobre uso de recursos y costos por producto.

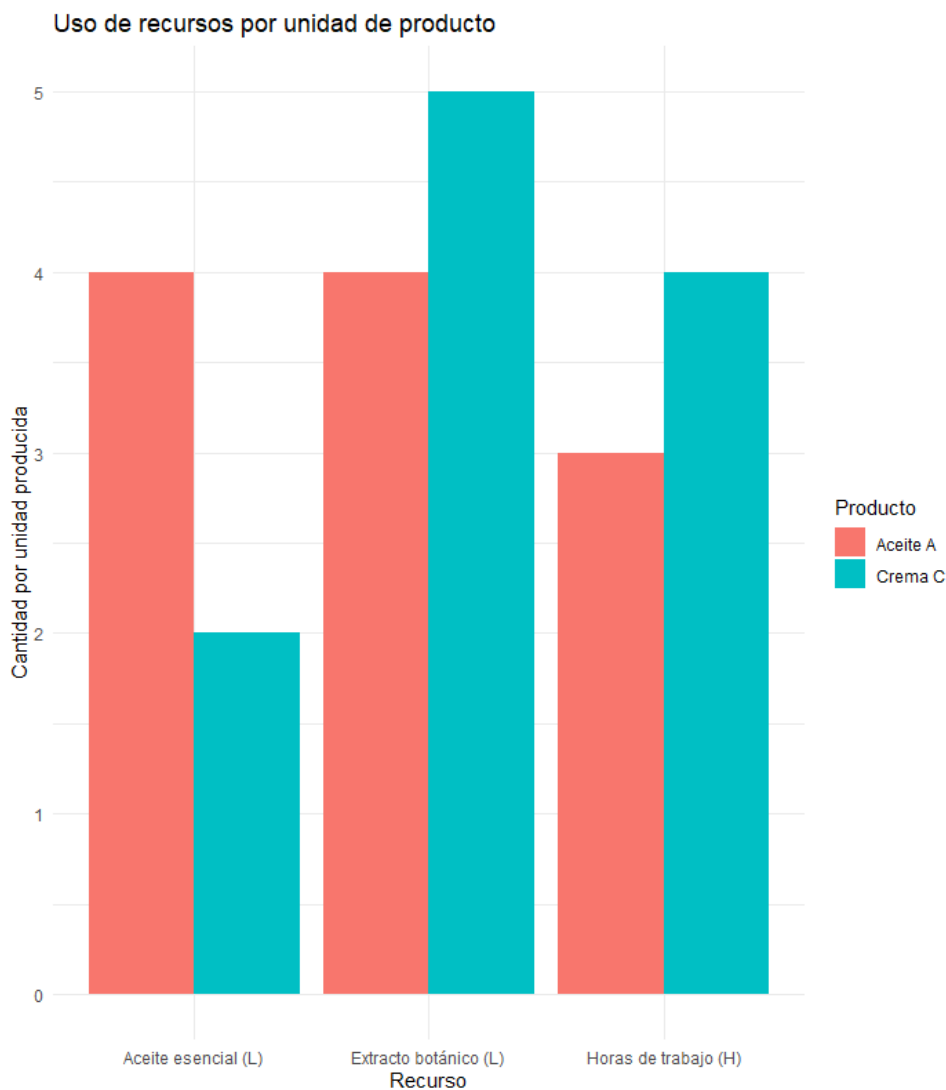
Tabla de productos

```
> tabla_prod
  Producto Aceite_esencial_L Extracto_botanico_L
1  Crema C                2                5
2  Aceite A                4                4
  Horas_trabajo_H Ganancia_USD
1                4            80
2                3            90
```

Tabla de recursos

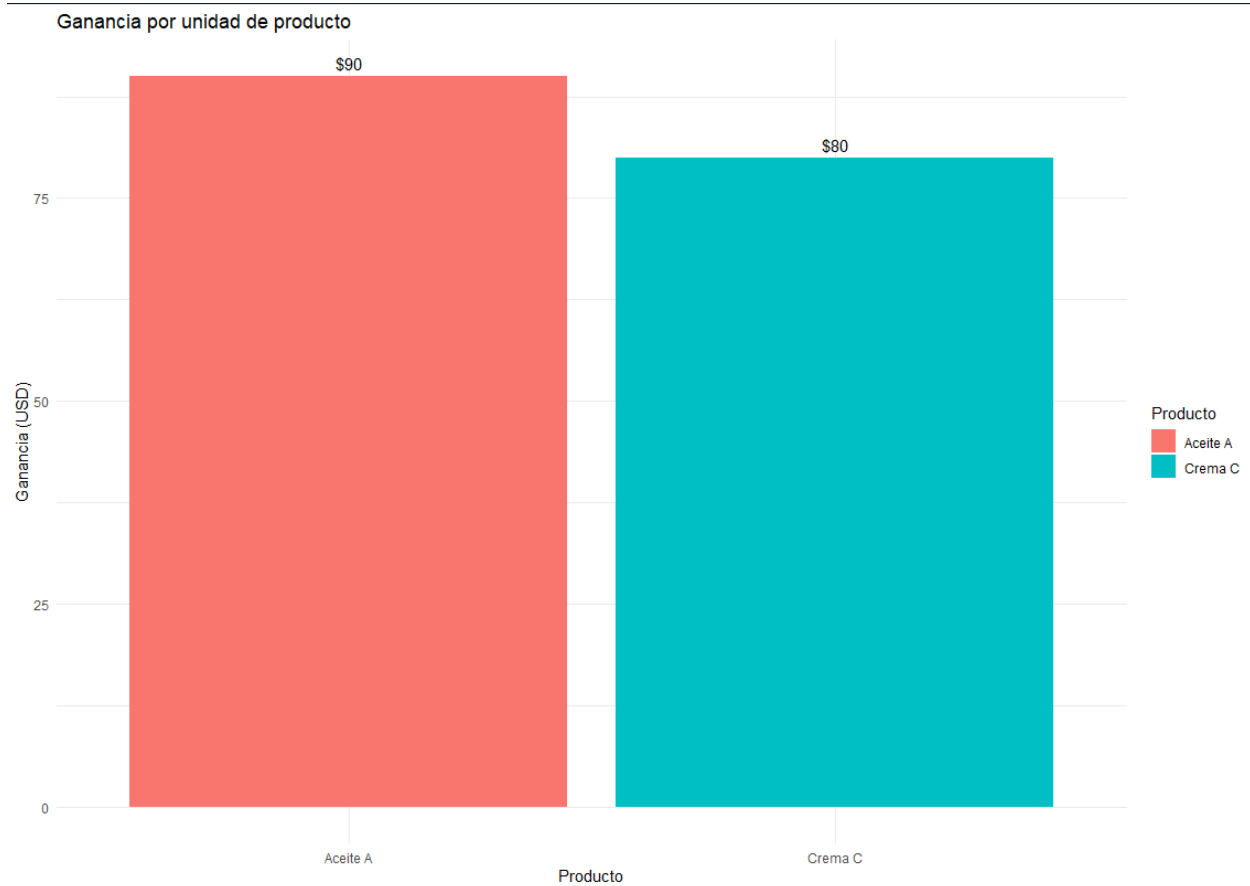
```
> tabla_recursos
  Recurso Disponible Unidad
1 Aceite esencial puro    60    L
2  Extracto botánico     100    L
3   Horas de trabajo     120    H
```

Gráfico de uso por recurso y producto



Podemos ver que en el gráfico de uso por recurso y producto se muestra el *uso de recursos por unidad de producto* para la crema C y el aceite A. Se observa que el aceite A consume más aceite esencial puro (4 L frente a 2 L de la crema), mientras que la crema C es más intensiva en extracto botánico (5 L frente a 4 L) y en horas de trabajo (4 H frente a 3 H). Esto indica que cada producto presiona de manera distinta los recursos disponibles: el aceite A tiende a agotar primero el aceite esencial, mientras que la crema C tensiona más el extracto botánico y la capacidad de trabajo de la planta.

Gráfico ganancia por producto



En el gráfico de ganancia por producto se presenta la ganancia por unidad de producto. A nivel nominal, el aceite A genera una ganancia mayor que la crema C (90 USD frente a 80 USD por unidad). Sin embargo, esta diferencia no puede analizarse aislada del consumo de recursos ni de la condición de calidad incorporada en el modelo: la ganancia efectiva del aceite se ve reducida en $0.1 \times x$ por cada unidad de crema producida. Es decir, aunque el aceite A parece más rentable unitariamente, su rentabilidad real depende de cuántas cremas se produzcan y del impacto conjunto sobre los recursos limitados de la planta.

Interpreta las restricciones.

Restricciones:

1. $2x + 4y \leq 60$ (aceite esencial)
2. $5x + 4y \leq 100$ (extracto botánico)
3. $4x + 3y \leq 120$ (horas de trabajo)
4. $x \geq y$ (al menos 50% de la producción es crema)
5. $x \geq 0, y \geq 0$ (no negatividad)

Restricción de aceite esencial: $2x + 4y \leq 60$

La combinación diaria de cremas y aceites no puede consumir más de 60 litros de aceite esencial puro. Cada crema utiliza 2 L y cada aceite 4 L, por lo que un aumento en la producción de aceite A agota este recurso más rápidamente.

Restricción de extracto botánico: $5x + 4y \leq 100$

El consumo total de extracto botánico está acotado a 100 litros por día. Las cremas requieren 5 L por unidad y los aceites 4 L; esto hace que la producción de crema C sea especialmente exigente sobre este insumo.

Restricción de horas de trabajo: $4x + 3y \leq 120$

La planta dispone de un máximo de 120 horas de trabajo diarias. Cada unidad de crema demanda 4 horas y cada unidad de aceite 3 horas, de modo que un incremento en la producción de cremas incrementa más rápido la utilización de la capacidad laboral.

Restricción de marketing: $x \geq y$

Esta condición garantiza que al menos el 50 % de la producción total corresponda a cremas. En términos prácticos, obliga a que el número de cremas producidas sea igual o superior al de aceites, alineando la decisión de producción con la estrategia comercial de la empresa.

Restricciones de no negatividad e integridad:

Finalmente, se exige que el número de unidades producidas de cada producto sea no negativo y entero, ya que no tiene sentido fabricar cantidades fraccionarias ni negativas en un contexto de producción real.

Parte predictiva del ejercicio 1:

¿Qué pasaría si aumentara el aceite esencial disponible en un 25%?

```
> sol_aceite_25
  x y    Z
1 11 11 1857.9
> |
```

¿Y si se exige que el 60% de la producción sea crema?

```
> sol_crema_60
  x y    Z
1 13 8 1749.6
> |
```

Tabla comparativa para entender mejor los resultados:

```
> comparacion
      Escenario x y    Z
1      +25% aceite esencial 11 11 1857.9
2 60% de la producción es crema 13 8 1749.6
3 Base (50% crema, 60 L aceite) 12 9 1759.2
> |
```

En el escenario base (50 % mínimo de cremas y 60 L de aceite esencial) el modelo recomienda producir 12 cremas y 9 aceites, con una ganancia diaria aproximada de $Z = 1,759.2$ USD. En esta combinación se utiliza por completo el aceite esencial disponible (60/60 L), mientras que el extracto botánico y las horas de trabajo quedan con un pequeño margen. Esto confirma que, en la situación original, el aceite esencial es el principal cuello de botella del sistema.

Cuando simulo un aumento del 25 % en el aceite esencial (de 60 a 75 L), la solución óptima cambia a 11 cremas y 11 aceites, con una ganancia mayor de $Z = 1,857.9$ USD. Al liberar parcialmente la restricción de aceite esencial, el modelo aprovecha el hecho de que el aceite A tiene una ganancia unitaria más alta y desplaza la mezcla hacia más unidades de aceite (sube de 9 a 11) y ligeramente menos cremas. En este nuevo escenario el recurso que queda casi al límite es el extracto botánico, lo que sugiere que, si se quisiera seguir aumentando la producción, el siguiente obstáculo sería ese insumo.

Por otro lado, cuando se exige que el 60 % de la producción sea crema, manteniendo los recursos originales, la solución óptima pasa a 13 cremas y 8 aceites, con una ganancia de $Z = 1,749.6$ USD. La empresa produce más cremas para cumplir la nueva política de marketing y reduce una unidad de aceite respecto al caso base. Aunque los recursos

siguen utilizándose de forma cercana a sus límites, la ganancia total baja ligeramente, lo que indica que endurecer la meta comercial hacia las cremas tiene un costo en rentabilidad.

Básicamente la tabla comparativa muestra que aumentar la disponibilidad de aceite esencial mejora de forma clara la ganancia y permite una mezcla más balanceada entre ambos productos, mientras que elevar el requisito mínimo de cremas al 60 % obliga a reorientar la producción y genera una pequeña pérdida económica frente al escenario base.

III. Prescriptiva

- Modela el problema.

El problema se modeló como un programa de optimización no lineal entero con dos variables de decisión:

- x : número de unidades de crema C a producir por día.
- y : número de unidades de aceite A a producir por día.

La función objetivo representa la ganancia diaria total, teniendo en cuenta la penalización de calidad sobre el aceite:

$$\max Z(x, y) = 80x + (90 - 0.1x)y = 80x + 90y - 0.1xy$$

sujeto a las siguientes restricciones de recursos y de mercado:

- Aceite esencial: $2x + 4y \leq 60$
- Extracto botánico: $5x + 4y \leq 100$
- Horas de trabajo: $4x + 3y \leq 120$
- Requisito de marketing (al menos 50 % de la producción en cremas): $x \geq y$
- No negatividad e integridad: $x, y \geq 0, x, y \in \mathbb{Z}$

Código del modelo

```
#####  
# PARTE III - PRESCRIPTIVA  
#####  
  
eval_f <- function(x) {  
  crema <- x[1]  
  aceite <- x[2]  
  Z <- 80 * crema + (90 - 0.1 * crema) * aceite  
  list(objective = -Z,  
        gradient = c(0, 0))  
}  
  
# Restricciones g(x) <= 0  
eval_g_ineq <- function(x) {  
  crema <- x[1]  
  aceite <- x[2]  
  
  g1 <- 2 * crema + 4 * aceite - 60 # aceite esencial  
  g2 <- 5 * crema + 4 * aceite - 100 # extracto botánico  
  g3 <- 4 * crema + 3 * aceite - 120 # horas de trabajo  
  g4 <- aceite - crema #  $x \geq y \rightarrow y - x \leq 0$   
  
  list(  
    constraints = c(g1, g2, g3, g4),  
    jacobian = matrix(0, nrow = 4, ncol = 2)  
  )  
}
```

```

# Límites (no negatividad)
lb <- c(0, 0)
ub <- c(100, 100)

# Punto inicial
x0 <- c(10, 10)

opt_cont <- nloptr(
  x0          = x0,
  eval_f      = eval_f,
  eval_g_ineq = eval_g_ineq,
  lb          = lb,
  ub          = ub,
  opts = list(
    algorithm = "NLOPT_LN_COBYLA", # algoritmo no lineal sin derivadas
    maxeval   = 1000,
    print_level = 0
  )
)

opt_cont          # solución continua
Z_cont <- -opt_cont$objective
Z_cont           # valor óptimo continuo de Z

```

```

# 2) BÚSQUEDA ENTERA ÓPTIMA

buscar_optimo_entero <- function(max_x = 20, max_y = 15) {
  grid <- expand.grid(
    x = 1:max_x,
    y = 1:max_y
  )

  soluciones <- grid %>%
    mutate(
      Z = 80 * x + (90 - 0.1 * x) * y,
      c1 = (2 * x + 4 * y) <= 60, # aceite esencial
      c2 = (5 * x + 4 * y) <= 100, # extracto botánico
      c3 = (4 * x + 3 * y) <= 120, # horas
      c4 = x >= y                # al menos 50% crema
    ) %>%
    filter(c1 & c2 & c3 & c4)

  # combinación(es) con ganancia máxima
  soluciones %>% filter(Z == max(Z))
}

sol_entera <- buscar_optimo_entero()
sol_entera

```


Presenta la solución óptima: unidades a producir y ganancia máxima.

Para resolver la parte prescriptiva, el problema se modeló como un programa de optimización no lineal con restricciones lineales. Debido a que la función objetivo incluye el término de interacción $-0.1xy$, se utilizó nloptr en R para obtener la solución óptima en el caso continuo. Esto solo para ver donde está el óptimo teórico, es una referencia para luego buscar la mejor solución entera.

Solución continua vs. solución entera

Como ya mencioné primero se resolvió el modelo continuo, es decir, sin exigir que x e y fueran enteras, utilizando el paquete nloptr en R con el algoritmo NLOPT_LN_COBYLA. El solver convergió tras 31 iteraciones y entregó como solución óptima continua aproximada:

- $x \approx 13.33$ unidades de crema
- $y \approx 8.33$ unidades de aceite
- $Z_{\text{cont}} \approx 1805.56$ USD de ganancia diaria

Esta solución sirve como referencia teórica, pero no es implementable en la práctica porque la empresa no puede producir fracciones de unidades.

Por ello, se impuso la condición de entereza sobre las variables y se buscó la mejor combinación factible de valores enteros. La solución óptima entera, que es la relevante para la toma de decisiones, fue:

Unidades de crema (x): 12

Unidades de aceite (y): 9

Ganancia máxima entera: $Z = 1759.2$ USD

2. Competencia estratégica entre empresas de transporte urbano

Parte Descriptiva 1

Representa y explica la matriz de pagos.

```
=== Matriz de pagos: utilidades esperadas (en miles de pesos) ===  
  
> print(payload_df)  
TransCaribe MetroUrbano U_TransCaribe U_MetroUrbano  
1          A          A          20          20  
2          A          B          10          35  
3          B          A          35          10  
4          B          B          25          25  
>  
> cat("\nExplicación de la matriz de pagos:\n")  
  
Explicación de la matriz de pagos:  
> cat("- Cada fila indica la estrategia elegida por TransCaribe (A o B).\n")  
- Cada fila indica la estrategia elegida por TransCaribe (A o B).  
> cat("- Cada columna indica la estrategia elegida por MetroUrbano (A o B).\n")  
- Cada columna indica la estrategia elegida por MetroUrbano (A o B).  
> cat("- U_TransCaribe y U_MetroUrbano muestran la utilidad neta de cada empresa\n")  
- U_TransCaribe y U_MetroUrbano muestran la utilidad neta de cada empresa  
> cat(" para la combinación de estrategias correspondiente.\n\n")  
para la combinación de estrategias correspondiente.
```

Identifica el tipo de juego.

Este es un juego entre dos jugadores: **TransCaribe** y **MetroUrbano**. Cada uno cuenta con dos estrategias puras: la Estrategia A (renovar la flota e implementar una subida moderada en las tarifas) y la Estrategia B (mantener la flota actual y ofrecer descuentos agresivos). Se trata de un juego estático o simultáneo, ya que ambas empresas toman sus decisiones al mismo tiempo, sin observar previamente la elección de la competencia. Además, es un juego no cooperativo de suma no cero con información completa, porque cada empresa conoce la estructura de pagos del juego, pero decide sus estrategias de manera independiente, sin coordinarse con la otra.

¿Existen incentivos para cooperar?

```
> cat( "=== Incentivos para cooperar ===\n")
=== Incentivos para cooperar ===
> print(payload_df)
  TransCaribe MetroUrbano U_TransCaribe U_MetroUrbano Suma
1          A           A             20             20   40
2          A           B             10             35   45
3          B           A             35             10   45
4          B           B             25             25   50
```

En la matriz de pagos se incluye una columna denominada “Suma”, que representa el beneficio conjunto de ambas empresas para cada combinación de estrategias. Al analizar estos valores, se observa que la combinación (B,B) –es decir, cuando tanto TransCaribe como MetroUrbano mantienen la flota actual y ofrecen descuentos agresivos– genera la mayor suma de utilidades, con 25 unidades para cada empresa y un total de 50, por encima de otras combinaciones como (A,A), donde cada una solo obtiene 20 (suma de 40). Esto muestra que existen incentivos claros para cooperar: si ambas empresas coordinaran sus decisiones podrían alcanzar un resultado conjunto mejor que el que se obtiene cuando cada una actúa de forma aislada sin tomar en cuenta el beneficio total del sistema.

II. Predictiva (Equilibrio de Nash)

1. Analiza las mejores respuestas de cada jugador.

Al calcular las mejores respuestas, se observa que para TransCaribe la estrategia A es siempre la mejor opción, sin importar si MetroUrbano elige A o B. Es decir, A domina estrictamente a B para TransCaribe. De manera similar, para MetroUrbano la mejor respuesta también es siempre la estrategia A, tanto cuando TransCaribe juega A como cuando juega B. Por lo tanto, A es también una estrategia dominante para MetroUrbano.

```
> cat("=== Mejores respuestas de TransCaribe ===\n")
=== Mejores respuestas de TransCaribe ===
> print(best_resp_trans)
      MetroUrbano
TransCaribe    A    B
      A  TRUE  TRUE
      B FALSE FALSE
>
> cat("\n=== Mejores respuestas de MetroUrbano ===\n")

=== Mejores respuestas de MetroUrbano ===
> print(best_resp_metro)
      MetroUrbano
TransCaribe    A    B
      A  TRUE FALSE
      B  TRUE FALSE
>
```

2. Identifica los equilibrios de Nash.

Al cruzar las mejores respuestas de ambos jugadores, el único perfil que satisface simultáneamente que cada empresa está jugando su mejor respuesta frente a la estrategia de la otra es (TransCaribe A, MetroUrbano A). Este perfil constituye el único equilibrio de Nash en estrategias puras, con utilidades (20, 20).

```
Equilibrio(s) de Nash encontrado(s):
- Perfil: TransCaribe A, MetroUrbano A => (U_T, U_M) = (20, 20)
```

3. Interpreta el resultado: comportamiento racional y riesgos.

En el equilibrio de Nash identificado, dado que la otra empresa juega A, ninguna de las dos puede mejorar su ganancia cambiando unilateralmente de estrategia, por lo que es racional que ambas se mantengan en A. Sin embargo, existe otra combinación de estrategias (B,B) que generaría un beneficio conjunto mayor (25 para cada una), pero no es estable desde el punto de vista individual. Esto muestra un riesgo de ineficiencia: el comportamiento racional y no cooperativo de cada empresa las lleva a un resultado seguro pero subóptimo en términos del bienestar conjunto.

III. Prescriptiva (Óptimo de Pareto)

1. ¿Cuáles resultados son Pareto óptimos?

Al evaluar todos los perfiles de estrategia, los resultados que son Pareto óptimos son (A,B), (B,A) y (B,B). En estas combinaciones no es posible mejorar la utilidad de una empresa sin empeorar la de la otra. En particular, el perfil (B,B) destaca porque entrega las mayores utilidades conjuntas: 25 para TransCaribe y 25 para MetroUrbano, con una suma total de 50.

Resultados Pareto óptimos:

```
> print(subset(perfiles, ParetoOpt == TRUE))
```

	TransCaribe	MetroUrbano	U_TransCaribe	U_MetroUrbano	Nash	ParetoOpt	Suma
2	A	B	35	10	FALSE	TRUE	45
3	B	A	10	35	FALSE	TRUE	45
4	B	B	25	25	FALSE	TRUE	50

```
>
```

2. Compara con el equilibrio de Nash.

El único equilibrio de Nash identificado en el juego es el perfil (A,A), con pagos (20,20) y una suma conjunta de 40. Este resultado es estable estratégicamente (ninguna empresa gana cambiando unilateralmente), pero no es eficiente en el sentido de Pareto, porque existen resultados alternativos (A,B), (B,A) y sobre todo (B,B) que generan un mayor bienestar conjunto. Además, no hay ningún perfil que sea al mismo tiempo equilibrio de Nash y Pareto óptimo, lo que evidencia una posible ineficiencia del comportamiento no cooperativo.

Comparación Pareto vs Nash:

```
> cat("- Perfiles que son equilibrio de Nash:\n")
- Perfiles que son equilibrio de Nash:
> print(subset(perfiles, Nash == TRUE))
  TransCaribe MetroUrbano U_TransCaribe U_MetroUrbano Nash ParetoOpt Suma
1           A           A           20           20 TRUE      FALSE   40
>
> cat("\n- Perfiles que son Pareto óptimos:\n")
- Perfiles que son Pareto óptimos:
> print(subset(perfiles, ParetoOpt == TRUE))
  TransCaribe MetroUrbano U_TransCaribe U_MetroUrbano Nash ParetoOpt Suma
2           A           B           35           10 FALSE      TRUE   45
3           B           A           10           35 FALSE      TRUE   45
4           B           B           25           25 FALSE      TRUE   50
```

3. Propón una solución cooperativa y explica cómo repartir beneficios.

Desde una perspectiva cooperativa, tiene sentido que las empresas acuerden coordinarse en el perfil (B,B), que es el que maximiza la suma de utilidades (50). Comparado con el equilibrio de Nash (A,A), esto genera una “ganancia adicional” de 10 unidades (de 40 a 50). Una regla sencilla de reparto sería dividir esa ganancia extra en partes iguales, de modo que cada empresa pase de 20 a 25 unidades. Así, ambas quedan mejor que en el escenario no cooperativo y tienen incentivos a respetar el acuerdo, ya que ninguna sale perdiendo y el resultado conjunto es más eficiente.

```
> cat("=== Candidato(s) a solución cooperativa (máxima suma de utilidades) ===\n")
=== Candidato(s) a solución cooperativa (máxima suma de utilidades) ===
> print(subset(perfiles, CandidatoCoop == TRUE))
  TransCaribe MetroUrbano U_TransCaribe U_MetroUrbano Nash ParetoOpt Suma
4           B           B           25           25 FALSE      TRUE   50
  CandidatoCoop
4           TRUE
```